2025학년도 1학기 (확률과통계) 1차고사			부장	교감
학년	계열	해당학급	실시일자	
2	일반선택	6학급(2학년 1~6반)	2025년 4월 30일(수) 1교시	

이 시험문제의 저작권은 호남고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 무단으로 전제, 복제, 전자출판 등은 금지되며, 위반 시 저작권법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

<선택형 17문항 – 배점은 각 문항 끝에 있습니다.>

시험 시작전 덮개

1. 회장과 부회장을 포함한 6명의 회원이 원탁에 둘러앉을 때, 회장과 부회장이 이웃하지 않게 앉는 경우의 수는? (3점)
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

① 36 ② 72 ③ 144 ④ 288 ⑤ 480

2. 네 개의 숫자 0, 1, 2, 3 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수는? (3.4점)

① 12 ② 24 ③ 48 ④ 96 ⑤ 192

3. 크기와 모양이 같은 흰 공 2개, 검은 공 3개, 파란 공 1개를 일렬로 나열하는 경우의 수는? (3점)

① 12 ② 24 ③ 48 ④ 60 ⑤ 120

4. 3개의 숫자 4, 5, 6 중에서 중복을 허용하여 네 자리 자연수를 만들 때 4와 5를 모두 포함하는 자연수의 개수는? (4.6점)

① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60 ⑤ 70

5. 같은 종류의 빵 10개를 서로 다른 상자 3개에 넣으려고 한다. 빈 상자가 없도록 빵을 모두 나누어 넣는 경우의 수는? (4.4점)

① 36 ② 46 ③ 56 ④ 66 ⑤ 76

6. 세 자리의 자연수 중에서 각 자리의 수의 합이 7인 모든 자연수의 개수는? (4.8점)

① 24 ② 28 ③ 36 ④ 56 ⑤ 72

7. 다항식 $(a+b+c)^2(x+y)^3$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는? (3점)

① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

8. $\left(x^3+\frac{a}{x}\right)^5$의 전개식에서 x^3의 계수가 -80일 때, 실수 a의 값은? (4.2점)

① 3 ② 2 ③ 1 ④ -1 ⑤ -2

9. 철수를 포함한 6명의 친구들이 수학여행에서 기념사진을 찍으려고 한다. 철수를 포함하여 최소한 2명이 나오도록 사진을 찍는 경우의 수는? (4.7점)

① 31 ② 32 ③ 57 ④ 63 ⑤ 64

10. 1부터 10까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 10장 중 임의로 1장을 뽑는 시행에서 카드에 적힌 수가 10의 약수인 사건을 A, 8의 약수인 사건을 B라 할 때, 사건 A와는 배반이고, 사건 B와는 배반이 아닌 사건의 개수는? (4.6점)

① 16 ② 32 ③ 48 ④ 64 ⑤ 80

11. 다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 임의로 하나의 수를 택할 때, 택한 수가 2200보다 작을 확률은? (5점)

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{7}{20}$ ⑤ $\frac{9}{20}$

12. 어느 마을에 살고 있는 120가구 중에서 닭을 기르는 집은 72가구이고, 돼지를 기르는 집은 54가구이다. 또, 닭과 돼지를 모두 기르는 집은 24가구이다. 이 마을에서 임의로 한 집을 택할 때, 그 집에서 닭 또는 돼지를 기를 확률은? (3.3점)

① $\frac{9}{20}$ ② $\frac{11}{20}$ ③ $\frac{13}{20}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{17}{20}$

13. 남학생 4명과 여학생 5명으로 구성된 어느 모둠에서 청소 당번 3명을 뽑을 때, 적어도 한 명의 여학생이 청소 당번으로 뽑힐 확률은? (4점)

① $\frac{1}{21}$ ② $\frac{5}{42}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{37}{42}$ ⑤ $\frac{20}{21}$

14. 흰색 탁구공 8개와 주황색 탁구공 4개가 들어 있는 주머니에서 탁구공을 임의로 한 개씩 두 번 꺼낼 때, 두 공 모두 주황색 탁구공을 꺼낼 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.) (3.3점)

① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{8}{33}$ ④ $\frac{3}{11}$ ⑤ $\frac{5}{11}$

15. 어느 거짓말 탐지기는 참말을 '참'으로 판단할 확률이 0.9이고 거짓말을 '거짓'으로 판단할 확률이 0.95라고 한다. 거짓말을 할 확률이 0.9인 어떤 용의자의 답변을 거짓말 탐지기로 판단한 결과 중에서 임의로 택한 결과가 '참'이었을 때, 그 답변이 실제로 참이었을 확률은? (5.2점)

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

16. 표본공간 S의 두 사건 A, B에 대하여 다음 <보기>에서 옳은 것의 개수는? (단, $0<P(A)<1$, $0<P(B)<1$) (5.1점)

<보기>

ㄱ. 서로 배반이 아닌 두 사건은 독립사건이다.
ㄴ. 서로 배반인 두 사건은 종속사건이다.
ㄷ. 서로 종속인 두 사건은 배반사건이 아니다.
ㄹ. A, B가 서로 독립이면 $P(A|B^c)=1-P(A^c|B)$이다.
ㅁ. $A\cup B=S$이면 $P(A)+P(B)=1$이다.
ㅂ. A, B가 서로 독립이면 A^c, B^c은 서로 종속이다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

17. 어느 양궁 선수가 10점 과녁을 맞힐 확률은 $\frac{2}{3}$이라고 한다. 이 선수가 4발을 쏘았을 때, 적어도 두 발 이상은 10점 과녁을 맞힐 확률은? (4.4점)

① $\frac{7}{9}$ ② $\frac{8}{9}$ ③ $\frac{25}{27}$ ④ $\frac{26}{27}$ ⑤ $\frac{79}{81}$

<서답형(단답형) 3문항>

* 답은 반드시 검정색 볼펜만 사용하시오.

* 정답만 답안지 해당 번호에 정자로 표기하시오.

[서답형(단답형) 1번]

전체집합 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A\cap B=\{1,3,5,7\}$을 만족하는 두 집합 A, B를 정하는 경우의 수를 구하시오. (3점)

1-24681

[서답형(단답형) 2번]

오늘부터 98^7일 후가 월요일 때, 오늘부터 100^7일 후는 무슨 요일인지 구하시오. (3점)

[서답형(단답형) 3번]

좌표평면의 원점에 점 P가 있다. 주사위를 한 번 던져서 짝수의 눈이 나오면 x축의 방향으로 2만큼 평행이동하고, 홀수의 눈이 나오면 y축의 방향으로 3만큼 평행이동한다. 주사위를 6번 던질 때, 점 P가 직선 $y=2x-3$위에 있을 확률을 구하시오. (4점)

<서답형(서술형) 3문항>

* 답은 반드시 검정색 볼펜만 사용하시오.

* 부분 점수가 있으니 풀이 과정을 쓰세요.

[서답형(서술형) 4번]

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d의 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (7점)

<다음>

(가) $a+b+c+d=6$

(나) $a\neq b$

(풀이과정이 없이 답만 쓰는 경우 ⇨ 1점)

4

[서답형(서술형) 5번]

$${}_{20}C_0+{}_{20}C_2\times3^2+{}_{20}C_4\times3^4+{}_{20}C_6\times3^6+\cdots+{}_{20}C_{20}\times3^{20}=2^m\times(2^{20}+1)$$

일 때, 자연수 m의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (7점)

(풀이과정이 없이 답만 쓰는 경우 ⇨ 1점)

[서답형(서술형) 6번]

주머니 A에는 흰 구슬 3개, 검은 구슬 5개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 구슬 3개, 검은 구슬 2개가 들어 있다. 임의로 주머니 한 개를 택하여 꺼낸 두 개의 구슬이 흰 구슬 1개, 검은 구슬 1개 이었을 때, 그 구슬이 주머니 A에서 나왔을 확률은 $\frac{q}{p}$(p, q는 서로 소인 자연수)이다. 이때, $p+q$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(단, 각 주머니를 선택할 확률은 같다.) (6점)

(풀이과정이 없이 답만 쓰는 경우 ⇨ 1점)

< 끝 >